

Exercícios de Lógica de Programação em Python

Exercício 001 — Conversão de Celsius para Fahrenheit

Faça um programa que leia uma temperatura em graus Celsius e a converta para graus Fahrenheit, exibindo o resultado.

Exercício 002 — Cálculo de volume

Leia o comprimento, a altura e a largura de um objeto (em metros) e calcule o seu volume, em m^3 .

Exercício 003 — Área do triângulo

Leia a base e a altura de um triângulo (em metros) e calcule a sua área, em m^2 .

Exercício 004 — Saldo devedor de um financiamento

Leia a quantidade total de parcelas, a quantidade de parcelas já pagas e o valor de cada parcela. Calcule e exiba o valor total já pago e o saldo devedor.

Exercício 005 — Consumo de combustível em uma viagem

Leia o tempo gasto e a velocidade média de uma viagem. Calcule a distância percorrida e a quantidade de litros de combustível consumidos, considerando que o veículo faz 12 km por litro.

Exercício 006 — Valor positivo ou negativo

Leia um valor numérico e informe se ele é positivo ou negativo.

Exercício 007 — Comparação entre dois valores

Leia dois valores numéricos e informe qual deles é o maior, qual é o menor, ou se ambos são iguais.

Exercício 008 — Classificação por faixa etária

Leia a idade de uma pessoa e classifique-a como criança (0 a 12 anos), adolescente (13 a 17 anos) ou adulto (18 anos ou mais).

Exercício 009 — Calculadora simples

Leia dois valores numéricos e uma operação desejada (+, -, * ou /). Exiba o resultado da operação, tratando o caso de divisão por zero e de opção inválida.

Exercício 010 — Verificação de faixa de valores

Leia um valor numérico e informe se ele está dentro da faixa permitida, de 1 a 9.

Exercício 013 — Quadrados de 15 a 200 (while)

Utilizando um laço de repetição "while", exiba o quadrado de todos os números inteiros de 15 a 200.

Exercício 014 — Soma dos 100 primeiros inteiros (while)

Utilizando um laço de repetição "while", calcule e exiba a soma dos 100 primeiros números inteiros.

Exercício 015 — Contagem de valores negativos (while)

Utilizando um laço de repetição "while", leia 5 valores numéricos e conte quantos deles são negativos.

Exercício 016 — Média de duas notas com validação

Leia duas notas, garantindo (por meio de validação) que cada uma esteja entre 0 e 10, e calcule a média entre elas.

Exercício 017 — Cálculo de volume repetido

Leia repetidamente a largura, a altura e o comprimento de um objeto e calcule o seu volume, perguntando ao usuário, a cada rodada, se ele deseja continuar.

Exercício 018 — Quadrados de 15 a 200 (for)

Refaça o Exercício 013 utilizando um laço de repetição "for" em vez de "while".

Exercício 019 — Soma dos 100 primeiros inteiros (for)

Refaça o Exercício 014 utilizando um laço de repetição "for" em vez de "while".

Exercício 020 — Contagem de valores negativos (for)

Refaça o Exercício 015 utilizando um laço de repetição "for" em vez de "while".

Exercício 021 — Busca de um valor em um vetor

Preencha um vetor de 10 posições com valores digitados pelo usuário e procure a posição de um valor informado, exibindo em qual posição ele foi encontrado.

Exercício 022 — Busca de um valor em um vetor, com indicação de sucesso

Refaça o Exercício 021, mas informando ao final se o valor procurado foi encontrado ou não no vetor.

Exercício 023 — Vetor de cubos

Preencha um vetor de 10 posições com valores digitados pelo usuário e crie um segundo vetor contendo o cubo de cada valor do primeiro vetor.

Exercício 024 — Estatísticas de um vetor

Preencha um vetor de 10 posições com valores digitados pelo usuário e calcule a soma, a quantidade de valores negativos e a média dos valores do vetor.

Exercício 025 — Notas de alunos

Leia o nome e a nota de 5 alunos e, ao final, exiba o nome e a nota de cada um deles.

Exercício 026 — Busca de um valor em uma matriz 3x3

Preencha uma matriz 3x3 com valores digitados pelo usuário e procure a posição (linha e coluna) de um valor informado.

Exercício 027 — Somas em uma matriz 4x4

Preencha uma matriz 4x4 com valores digitados pelo usuário e calcule a soma total dos elementos, a soma dos elementos da linha 2 e a soma dos elementos da coluna 2.

Exercício 028 — Soma de duas matrizes

Preencha duas matrizes 3x3, A e B, com valores digitados pelo usuário, e calcule a matriz C, resultante da soma de A com B.

Exercício 029 — Função simples

Crie uma função que exiba a palavra "Programação!" 10 vezes.

Exercício 030 — Conversão de Celsius para Fahrenheit com funções

Refaça o Exercício 001 utilizando funções separadas para leitura do valor, conversão e exibição do resultado.

Exercício 031 — Consumo de combustível com funções

Refaça o Exercício 005 utilizando funções separadas para leitura, cálculo da distância, cálculo dos litros consumidos e exibição do resultado.

Exercício 033 — Classificação por faixa etária com funções

Refaça o Exercício 008 utilizando funções separadas para leitura da idade e verificação da faixa etária.

Exercício 034 — Valor positivo ou negativo com funções

Refaça o Exercício 006 utilizando funções separadas para leitura do valor e verificação de seu sinal.

Exercício 035 — Média de três valores com funções que retornam valor

Leia três valores numéricos e, utilizando funções que recebem parâmetros e retornam valores, calcule e exiba a média entre eles.

Exercício 036 — Verificação de número positivo com retorno booleano

Leia um número inteiro e, utilizando uma função que retorna um valor booleano, informe se ele é positivo.

Exercício 037 — Consumo de combustível com funções e retorno de valores

Refaça o Exercício 031 utilizando funções que recebem parâmetros e retornam valores para o cálculo da distância e dos litros consumidos.